

独立，在仿真过程中不能完整描述产品的综合应用环境，而 CPS 很好地解决了此问题。

在进行产品研发设计过程中，通过将已有的相关经验设计数据或者试验数据等进行采集，建立结构、动力、热力等异构仿真系统组成的综合仿真平台，将数据及仿真模型以软件的形式加以集成，实现更全面、真实的产品使用工况仿真，同时结合产品设计规范、设计知识库等信息，形成以某一目标的优化设计算法，通过数据驱动形成产品优化设计方案，实现产品设计与产品使用的高度协同。在产品工艺设计方面，为了使产品的制造工艺设计更加精准、高效，需要对实际制造工艺的具体参数（如机加工中刀具的切削参数、电机功率参数等）进行采集，在软件系统或平台中将工艺参数、工艺设计方案、工艺模型等进行信息组织和融合，并考虑不同的工艺参数对产品制造质量/效率、产品制造设备可承受力等方面的影响来建立关联模型，进而基于模型并依据工艺设计目标和制造现场实际条件，以及已有工艺方案、工艺规范，以实时采集的工艺数据进行仿真，最终形成制造工艺优化方案。

2) 生产线设计

在生产线设计方面，首先建立产品生产线初步方案，初步形成产品的制造工艺路线，基于此工艺路线，采集实际和试验所生成的工时数据、物流运输数据、工装和工具配送数据等信息，并在软件系统中基于工艺路线建立生产线中的人、机械、物料等生产要素与生产线产能之间的信息模型。在此过程中，综合考虑生产线中不同设备、不同软件系统、不同网络通信协议之间的集成，根据生产线建设环境、能源等现有条件，结合系统采集的工时、运输等数据来分析计算出合理的设备布局、人员布局、工装工具物料布局、车间运输布局，建立生产线生产模型，进行生产线生产仿真，依据仿真结果优化生产线的设计方案。同时，将生产线的管理系统通过开放对外数据传递接口，与企业管理系统、行业云平台及服务平台进行集成，做到生产线设计与企业、行业的协同，进而实现生产上下游的良性互动。

21.6.2 生产制造系统

1. 需求分析

生产制造是制造业的核心环节，也是制造企业将用户需求变成实际产品、实现产品价值的重要过程。但是，传统生产制造模式中的生产设备分散，而且特殊设备处于高危区域中，这给生产设备操作、监测、管理带来不便。此外，设备与设备之间不具备通信能力，使得生产制造过程缺乏协同性，出现设备闲置或不足的现象，进而导致生产资源及生产能力分配不合理甚至浪费。再者，数据传导渠道和工具的缺乏，也使得生产制造过程中的状态、数据、信息难以传递和分析。总之，生产过程的管理和控制缺乏数据信息等决策依据，就可能导致管理者决策出现偏差和任务执行欠妥当等问题发生。这样会造成资源调度和生产规划的不合理，并阻碍生产制造效率和质量的提高。为解决上述问题，可利用 CPS 打破生产过程的信息孤岛，通过不同设备互联互通，对生产过程进行监控，有序管理和调度各种生产资源，达到资源和制造协同，实现“制造”到“智造”的升级。

2. 解决方案设计

CPS 从生产制造环节的应用需求出发，对生产制造环节进行优化，解决资源优化配置问题。

CPS 通过软硬件配合完成物理实体与环境、物理实体（包括设备、人等）之间的感知、分析、决策和执行的协同互动。设备在统一接口协议或接口转化标准下互连，形成具有高效通信、精确控制、远程协调能力的网络。通过实时感知分析物理实体数据信息，并将分析结果提炼为知识、规则，再保存至知识库、规则库中。知识库和规则库中内容，一方面用来帮助企业建立精准、全面的生产图景，让企业根据所呈现的信息及时掌握生产现场的情况变化并做出准确的判断和快速的应对；另一方面可将知识库和规则库中的内容，基于一定规则分析转化为设备输入信息，通过网络实现设备自主控制，做到资源合理优化配置，最终实现智能生产的目标。

1) 设备管理

CPS 将无处不在的传感器、智能硬件、控制系统、计算设施、信息终端、生产装置通过不同接入方式（如串口、以太网、工业总线等接口）连接成一个智能网络，进而构建起设备网络平台或云平台。基于此平台，在一定的生产布局和组织方式下，企业、人、设备、服务之间能够互联互通，整个系统具备广泛的自组织、状态采集和感知能力，通过数据和信息的自动流转，实现对设备的实时监控和模拟仿真。另外，通过数据的集成、共享和协同，实现对工序、设备进行实时优化控制或配置，做到各组成单元能够根据工作任务自行集结成一种超柔性组织结构，最优和最大限度地开发、整合和利用各类信息资源。

2) 生产管理

基于 CPS 对生产过程进行重构，在生产管理过程中集成工业软件，构建工业云平台对生产过程数据进行管理，打通生产管理人员、设备之间信息通信通道，将车间人员生产活动、设备运行状态等转换为实时数据信息，再对这些数据信息进行收集和传输，以及对这些信息进行实时处理分析，最后形成对生产制造环节的智能决策，并根据决策信息和管理层意志形成反馈及时调优制造过程。这样通过 CPS 系统对生产计划、资源管理、生产调度各环节进行管理和控制，保障整个生产环节处于有序可控的状态。

3) 柔性制造

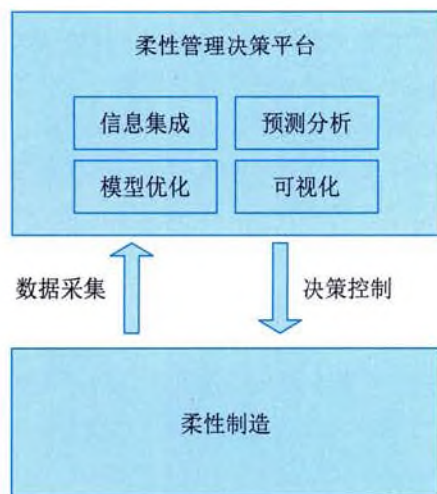


图 21-13 柔性制造系统

CPS 的数据驱动和异构集成能力为应对生产现场的快速变化提供可能。柔性制造的要求就是能够根据快速变化的需求变更生产，因此，CPS 契合了柔性制造的要求，为企业柔性制造提供了有力的支撑。CPS 对整个制造过程的设备、环境等数据信息进行采集并存储，对各种加工程序和参数配置进行监控，为相关的生产人员和管理人员提供可视化的管理指导，方便设备、人员及时做出调整，体现了整个制造过程的柔性。可以说，在整个制造过程中，CPS 结合 CAX、MES、自动控制、云计算、数控机床、工业机器人、RFID 射频识别等先进技术或设备，实现整个智能工厂信息的整合和业务协同，为企业的柔性制造提供了有力的技术支撑。柔性制造系统如图 21-13 所示。